

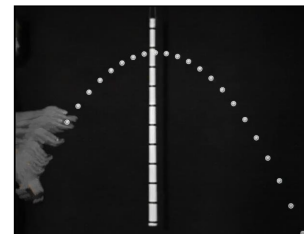
TP 5 : Étude énergétique d'un lancer

Objectif

- Étudier l'évolution des énergies cinétique, potentielle de pesanteur et mécanique au cours d'un mouvement.

On reprend l'étude du lancer d'une balle réalisée lors du précédent TP. La balle, assimilée à son centre de masse M , possède une masse $m = 100\text{ g}$ et est lancée avec une vitesse initiale oblique.

Problématique : comment les différentes formes d'énergie de la balle évoluent-elles au cours de son mouvement ?



Document 1 : Énergies d'un système mécanique

Dans le référentiel terrestre, une balle de masse m , de vitesse v et située à une altitude y possède :

- une **énergie cinétique** : $E_c = \frac{1}{2}mv^2$;
- une **énergie potentielle de pesanteur** : $E_{pp} = mgy$;
- une **énergie mécanique** : $E_m = E_c + E_{pp}$.

Les énergies s'expriment en joules (J).

Protocole : Tracé des énergies avec Python

- Accéder à l'**Atelier** depuis l'ENT : Établissement/Matières enseignées/Physique-chimie.
- Ouvrir le dossier : Terminale/EDS Terminale/Mécanique/TP2 méca/Notebook.
- Cliquer sur le lien Jupyter Notebook.URL.
- Importer le fichier de pointage `Pointage.csv` et le notebook `Energie_lancer_eleve.ipynb` à l'aide de la commande `Upload files`.
- Compléter le programme afin de calculer E_c , E_{pp} et E_m à chaque instant.

Question 1. Décrire l'évolution des énergies cinétique et potentielle de pesanteur pendant la montée, puis pendant la descente de la balle.

.....

.....

.....

Question 2. À quel instant l'énergie potentielle de pesanteur est-elle maximale ? Que peut-on dire de l'énergie cinétique à cet instant ?

.....

.....

.....

.....

Question 3. L'énergie mécanique de la balle peut-elle être considérée comme constante ? Justifier à partir du graphique.

.....

.....

.....

.....